

Microcontroladores

Roteiro 4 — Conversor A/D e sensor de temperatura

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Configurar o conversor A/D do PIC18F4550 e ler um canal analógico;
2. Converter leitura bruta em temperatura usando aritmética inteira;
3. Explicar o que é quantização e estimar o erro associado;
4. Justificar o uso de média de amostras a partir de ruído observado.

1 Configuração de bancada

Configuração de bancada

CH1-7 (TEMP)	ON — liga o LM35 a RA0
CH1-1 (ANALOG1)	OFF — disputa RA0
CH1-5 (POT)	OFF — disputa RA0
CH2-1 (LCD)	ON
CH3-3 e CH3-5	OFF
SWITCHS	Todas em OFF

⚠ Atenção

Três circuitos diferentes podem ser ligados a RA0: a entrada analógica externa, o potenciômetro e o sensor de temperatura. **Apenas um por vez.** Se mais de uma chave estiver em ON, os sinais se somam e a leitura não significa nada.

2 Fundamento

2.1 O que o conversor entrega

O ADC do PIC18F4550 tem **10 bits**: ele mapeia a faixa de tensão entre as referências em um número inteiro de 0 a 1023.

Com referências em $V_{SS} = 0\text{ V}$ e $V_{DD} = 5\text{ V}$:

$$V = \text{leitura} \times \frac{5000}{1024} \quad [\text{mV}]$$

4.0 Da sessão anterior — se a leitura for 512, qual a tensão? E a temperatura, sabendo que o LM35 entrega 10 mV por grau?

2.2 A coincidência que elimina o ponto flutuante

O LM35 entrega 10 mV por grau Celsius. Um milivolt equivale, portanto, a 0,1 °C.

Isso significa que **o valor em milivolts já é o valor em décimos de grau**. Não é preciso converter duas vezes:

$$\text{décimos de grau} = \text{leitura} \times \frac{625}{128}$$

Conceito central

Representar a temperatura como inteiro em décimos de grau — 253 significa 25,3 °C — evita ponto flutuante por completo.

Isso importa: no XC8 em modo gratuito, operações em float custam muito código e muitos ciclos. A escolha de representação é decisão de projeto, não detalhe de implementação.

2.3 Quantização

Como a saída é inteira, existe um degrau mínimo — o **LSB**:

$$1 \text{ LSB} = \frac{5000}{1024} \approx 4,88 \text{ mV} \approx 0,49^\circ\text{C}$$

⚠ Atenção

Nenhuma média, filtro ou artifício de software recupera informação abaixo do LSB. Meio grau é o limite **físico** desta montagem.

3 Parte 1 — Leitura bruta

Tarefa

1.1 — Usando o driver `adc.c` fornecido, mostre no LCD o valor bruto do conversor (0 a 1023), atualizado a cada 500 ms.

1.2 Qual valor aparece à temperatura ambiente?

1.3 Encoste o dedo no sensor por dez segundos. O valor sobe ou desce? Em quanto?

4 Parte 2 — Conversão para temperatura

Tarefa

2.1 — Implemente a conversão e mostre a temperatura no formato NN.N C.

```
int16_t adc_para_decimos(uint16_t leitura)
{
    uint32_t acumulador = (uint32_t)leitura * 625UL;
    return (int16_t)(acumulador >> 7); /* divide por 128 */
}
```

2.2 Por que o acumulador precisa ser de 32 bits? Calcule o maior produto possível.

2.3 Por que $\gg 7$ equivale a dividir por 128?

2.4 A temperatura mostrada é plausível? Compare com um termômetro da sala, se houver. Se houver diferença, proponha uma explicação.

Observação

O manual informa que o LM35 fica montado **junto à resistência de aquecimento**. Isso significa que ele mede a temperatura do conjunto sensor-resistência, não a do ar da sala. Uma diferença de alguns graus para mais é esperada.

5 Parte 3 — O ruído

Previsão — registre ANTES de gravar

3.1 — Observe o dígito decimal da temperatura por trinta segundos, com o kit imóvel e sem tocar no sensor.

Antes de olhar: você espera que ele fique parado? Justifique.

3.2 O que de fato aconteceu? Entre quais valores o dígito oscilou?

3.3 A oscilação observada é compatível com o valor de 1 LSB calculado no fundamento? Mostre a comparação.

Tarefa

3.4 — Implemente a média de 8 amostras e observe novamente.

```
uint16_t adc_media(uint8_t n_pot2)
{
    uint32_t soma = 0;
    uint16_t total = (uint16_t)(1u << n_pot2);
    uint16_t i;

    for (i = 0; i < total; i++) {
        soma += adc_amostra();
    }
    return (uint16_t)(soma >> n_pot2);
}
```

3.5 A oscilação diminuiu? Desapareceu?

3.6 Por que o número de amostras é potência de dois? O que aconteceria com o custo computacional se fossem 10 amostras?

Conceito central

A média reduz o ruído **aleatório**, que é o que faz o dígito oscilar. Não reduz o erro de quantização, que é sistemático: se a tensão real cai entre dois códigos, nenhuma quantidade de médias inventa o valor intermediário.

Distinguir essas duas fontes de erro é o que separa quem filtra por hábito de quem filtra por motivo.

6 Parte 4 — Custo da representação

Tarefa

4.1 — Compile duas versões do mesmo programa: uma com a conversão inteira e outra usando float:

```
float temp = leitura * 5000.0f / 1024.0f / 10.0f;
```

Anote o tamanho do código informado pelo compilador (janela de saída do build) em cada caso.

Versão inteira	
Versão com float	
Diferença	

4.2 A diferença justifica o esforço de trabalhar em décimos de grau? Em que situação você aceitaria o custo do float?

7 Teste de aceitação

- ☐ Temperatura exibida no LCD no formato NN.N C, valor plausível.
- ☐ Média de 8 amostras implementada, com oscilação visivelmente reduzida.
- ☐ Um membro do grupo, sorteado, explica por que 1 LSB vale cerca de meio grau.

8 Entrega e critério

Peso	Item
0,2	Teste de aceitação aprovado
0,2	Previsão 3.1 registrada antes da observação
0,2	Respostas 3.2 e 3.3, com a comparação numérica
0,2	Respostas 2.2 e 2.3
0,2	Medição 4.1 e resposta 4.2

Tabela 1: Distribuição do ponto do Roteiro 4.

9 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Leitura sempre 0 ou 1023	Chave errada em ON, ou ADCON1 não configurado
Valor pula aleatoriamente	Mais de uma chave ligada em RA0
Temperatura absurda	Overflow: acumulador de 16 bits no lugar de 32
Sempre o mesmo valor	G0 não foi setado, ou espera de conversão ausente
LCD parou de funcionar	ADCON1 deixou PORTD ou PORTE em modo analógico

Tabela 2: Diagnóstico rápido do Roteiro 4.

10 Para a próxima sessão

Tarefa

Você agora tem uma temperatura medida e dois atuadores disponíveis: uma resistência que aquece e uma ventoinha que resfria.

Traga escrito: descreva, em português, a regra mais simples possível para manter a temperatura em 30 °C. Depois, aponte um problema que você já antevê nessa regra.